

GUIA DOCENTE – INTEGRANDO A IA GENERATIVA NA SALA DE AULA DE FORMA PEDAGÓGICA E ÉTICA



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

**GUIA DOCENTE – INTEGRANDO A IA GENERATIVA NA SALA DE AULA
DE FORMA PEDAGÓGICA E ÉTICA**
Publicado em Setembro/2025

**Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)
Câmpus Lages**

Direção-Geral

Vilson Heck Junior

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

Silmar Primieri

Departamento de Administração

Kathilce Martins Amorim

Organização de Conteúdo

Edinilson da Silva Vida

Gleice Assunção da Silva

Diagramação

Edinilson da Silva Vida

Este guia foi cocriado em parceria com a inteligência artificial generativa. O conteúdo humano foi pesquisado, estruturado e validado, enquanto o ChatGPT auxiliou na redação e organização das ideias.



Índice

Apresentação.....	3
Parte 1: Fundamentos essenciais.....	4
1.1 Por que usar o ChatGPT na educação?.....	4
1.2 Princípios-chave: o professor como protagonista.....	4
1.3 O risco das “alucinações”: a regra de ouro da verificação.....	5
Parte 2: Aplicações práticas para o professor.....	6
2.1 Planejamento e criação de materiais.....	6
2.2 Criação de atividades, exercícios e avaliações formativas.....	7
2.3 Apoio à escrita e pesquisa.....	7
Parte 3: Como criar prompts eficazes.....	9
3.1 A importância do contexto e da especificidade.....	9
3.2 Usando perguntas de acompanhamento (follow-ups).....	9
3.3 Solicitando múltiplas perspectivas e análise crítica.....	9
3.4 Esquemas para geração de prompts.....	10
3.4.1 CTP – Contexto, Tom, Proposta.....	10
3.4.2 ADP – Antes, Depois, Proposta.....	10
3.4.3 EPI – Explora, Pergunta, Investiga.....	10
3.4.4 CAR – Contexto, Ação, Resultado.....	11
3.4.5 TAO – Tarefa, Ação, Objetivo.....	11
3.4.6 PTF – Papel, Tarefa, Formato.....	11
Parte 4: Desafios éticos e a segurança.....	12
4.1 Honestidade acadêmica e plágio.....	12
4.2 Privacidade de dados e vieses.....	13
4.3 Inclusão e acesso equitativo.....	14
4.4 Verificação de fontes e combate à desinformação.....	14
4.5 Limites técnicos e riscos inerentes.....	15
Parte 5: Roteiro de implementação segura.....	16
5.1 Comece com projetos-piloto.....	16
5.2 Dialogue com os alunos sobre o “porquê”.....	16
5.3 Mensure o impacto e esteja aberto a ajustes.....	16
5.4 Foco na autonomia e no pensamento crítico.....	17
Conclusão.....	18
Referências.....	19



Apresentação

Este guia oferece orientações para o uso pedagógico e ético do ChatGPT na educação, mostrando como a IA generativa pode apoiar o ensino de forma consciente e formativa. A Inteligência Artificial (IA) generativa, como o ChatGPT, pode ser uma aliada poderosa na educação, desde que usada de forma consciente, crítica e formativa. Nesse sentido, este guia traz dicas de como professores podem utilizar o ChatGPT em sala de aula de maneira pedagógica e ética, aproveitando o melhor da IA sem recorrer ao simples “copiar e colar”, promovendo interpretação, análise e validação das informações geradas. As orientações estão organizadas em seções temáticas para fácil consulta, incluindo sugestões de uso do ChatGPT, estratégias para formular boas perguntas (prompts), verificação de fontes e questões éticas fundamentais.

A primeira parte deste guia aborda os fundamentos essenciais, destacando que o professor continua sendo o protagonista do processo de ensino. O ChatGPT pode agilizar tarefas, enriquecer práticas pedagógicas e fornecer suporte na elaboração de materiais e feedbacks, mas não substitui criatividade, julgamento crítico ou empatia docente. A segunda parte trata das aplicações práticas, demonstrando como a IA pode otimizar o planejamento de aulas, criação de materiais, atividades e avaliações, permitindo que o professor invista mais tempo na interação humana e no feedback aos alunos.

A terceira seção apresenta estratégias para criar prompts eficazes, enfatizando a importância de fornecer contexto, ser específico, usar perguntas de acompanhamento e solicitar múltiplas perspectivas. A quarta parte aborda desafios éticos e segurança, como honestidade acadêmica, direitos autorais, privacidade de dados, inclusão e verificação de informações. A quinta parte sugere um roteiro de implementação gradual, com projetos-piloto, diálogo com os alunos e ajustes contínuos, equilibrando o uso da IA com o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, garantindo que a ferramenta agregue valor real ao aprendizado. Por fim, no anexo, apresentamos 12 dicas pedagógicas valiosas para a integração do ChatGPT à prática docente.

Esperamos que este guia seja um ponto de partida inspirador para explorar o potencial do ChatGPT na educação. Que ele auxilie você, professor, a inovar, economizar tempo em tarefas rotineiras e, acima de tudo, fortalecer a aprendizagem dos alunos de forma crítica, ética e reflexiva.



Parte 1: Fundamentos essenciais

Antes de explorarmos as aplicações práticas, é crucial construir uma base sólida para o uso consciente da IA generativa, como o ChatGPT. Nesta primeira parte, vamos entender o potencial da ferramenta na educação, reforçando que o professor continua sendo o protagonista insubstituível do processo de ensino. Além disso, abordaremos um dos maiores riscos da IA, as “alucinações”, estabelecendo a verificação de informações como a regra de ouro para uma integração segura e eficaz em sala de aula.

1.1 Por que usar o ChatGPT na educação?

A chegada de modelos de IA como o ChatGPT provocou temores iniciais em instituições de ensino, principalmente ligados a plágio e perda de qualidade nas atividades acadêmicas. No entanto, rapidamente educadores perceberam que, quando bem aproveitada, a IA pode agilizar tarefas rotineiras e enriquecer práticas pedagógicas. Muitos professores relatam que ferramentas como o ChatGPT reduzem sua carga de trabalho, auxiliam na elaboração de materiais e até permitem fornecer feedbacks mais elaborados aos alunos.

Diante disso, é fundamental integrar o ChatGPT de modo equilibrado e transparente. Assim como calculadoras e buscadores online não eliminaram a necessidade de aprender matemática ou de pesquisar adequadamente, o ChatGPT não substitui o papel do professor nem o esforço intelectual do aluno. Ele deve complementar o ensino, não tomar o lugar do vínculo humano, da criatividade ou do julgamento docente.

O objetivo central é aproveitar a tecnologia para melhorar a qualidade do ensino, economizar tempo em tarefas burocráticas e proporcionar experiências de aprendizagem mais ricas, sem abrir mão da autenticidade, da empatia e do pensamento crítico que caracterizam a educação de qualidade.

1.2 Princípios-chave: o professor como protagonista

A IA deve ser encarada como um assistente que auxilia o processo, mas nunca como a fonte definitiva de respostas, pois o trabalho intelectual e criativo principal permanece humano. Todo conteúdo gerado pela ferramenta exige revisão, adaptação crítica e validação do professor antes de sua utilização.

O ChatGPT deve ser empregado para potencializar a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento, não para substituir o esforço mental. A ferramenta oferece o apoio inicial, mas o pensamento crítico, a decisão final e a contextualização pedagógica são responsabilidades



intransferíveis do educador. Use a IA para otimizar tarefas, mas evite delegar completamente atividades que exigem sensibilidade pedagógica e curadoria.

É essencial combinar a eficiência da tecnologia com a empatia humana. O uso indiscriminado da IA pode gerar respostas genéricas que frustram os alunos e empobrecem a interação. Portanto, o objetivo é usar o ChatGPT para aumentar a qualidade do ensino, e não para automatizar o que há de mais valioso na docência: o toque humano.

1.3 O risco das “alucinações”: a regra de ouro da verificação

O ChatGPT às vezes fala coisas sem base real, seja inventar uma referência, um fato histórico, ou dar um passo lógico errado com convicção. Isso não é má-fé da IA, mas um efeito de como foi treinada para soar plausível. Portanto, confiar cegamente nele é arriscado, especialmente em temas críticos. Sempre revise, confirme e complemente as respostas antes de integrá-las a seu material didático. E diga aos alunos para fazerem o mesmo quando usarem individualmente.

Toda informação fornecida pela IA deve ser encarada com desconfiança até ser verificada. O ChatGPT pode apresentar respostas incorretas ou até inventar dados com segurança aparente. Portanto, checar fatos em fontes confiáveis é indispensável. Se um aluno solicita ao ChatGPT uma explicação sobre determinado assunto, deve depois confrontar essa explicação com o material didático ou outras fontes. Professores podem transformar isso em aprendizado, ensinando letramento informacional, isto é, a habilidade de verificar a veracidade de informações obtidas online.



Parte 2: Aplicações práticas para o professor

Os professores podem se beneficiar imensamente do ChatGPT para planejar aulas, criar materiais personalizados, corrigir exercícios e inovar nas metodologias ativas. A chave é usar a IA para economizar tempo em atividades mecânicas e investir esse tempo ganho no que mais importa: interação humana de qualidade com os alunos, feedback personalizado e planejamento estratégico. A seguir, listamos algumas formas de uso pedagógico do ChatGPT por docentes.

2.1 Planejamento e criação de materiais

O ChatGPT é uma ferramenta eficaz para o planejamento pedagógico, capaz de estruturar componentes de planos de ensino, como ementas, objetivos, metodologias e avaliações, com base nas informações fornecidas pelo docente. Da mesma forma, pode gerar rapidamente esboços de planos de aula a partir de um tema, criando uma sequência lógica de conteúdos que serve como ponto de partida para o professor. Esses rascunhos iniciais devem ser sempre ajustados à realidade da turma e às diretrizes institucionais, pois o toque final e a coerência didática são do educador.

Para a criação de materiais, a ferramenta gera conteúdos sob medida, como passagens de leitura, exemplos contextualizados, listas e estruturas para mapas conceituais. É possível também solicitar metáforas e analogias para explicar conceitos abstratos, enriquecendo a aula com múltiplas abordagens.

No âmbito das metodologias ativas, o ChatGPT pode esboçar cenários problematizadores para estudos de caso e projetos. Em áreas como programação, ele pode até simular a interação de um usuário com um sistema, auxiliando na verificação de códigos, embora a validação final da pertinência das respostas seja crucial.

Uma aplicação valiosa é usar o ChatGPT para diferenciar material para alunos com necessidades específicas ou níveis variados. Por exemplo, a IA pode simplificar a linguagem de um texto para alunos com dificuldade de leitura ou criar versões alternativas de uma questão de prova, incluindo dicas ou formato acessível. Um professor, ao adaptar avaliações para incluir alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), pode utilizar o ChatGPT para reformular os enunciados das questões, mantendo o conteúdo essencial.



2.2 Criação de atividades, exercícios e avaliações formativas

Para avaliações e atividades, o ChatGPT pode sugerir cenários para projetos, estudos de caso e Problem Based Learning (PBL), inclusive com temas interdisciplinares, fornecendo uma estrutura inicial que o professor pode orientar os alunos a desenvolver com dados reais. A ferramenta também é capaz de produzir rapidamente listas de perguntas e simulados sobre um conteúdo específico, incluindo questões de múltipla escolha com gabarito comentado, que podem ser adaptadas pelo docente.

Além disso, a IA pode criar problemas contextualizados e interdisciplinares, utilizando temas de interesse dos alunos para aumentar o engajamento, sendo crucial que o professor revise a precisão dos dados antes de usar. Outra aplicação prática é o uso em atividades de role-play, onde o ChatGPT pode interpretar personagens ou simular situações, permitindo que os alunos interajam e pratiquem habilidades, como a conversação em uma língua estrangeira, tornando a aula mais dinâmica.

2.3 Apoio à escrita e pesquisa

No apoio à escrita e pesquisa, o ChatGPT auxilia a superar a “página em branco” ao estruturar esboços e roteiros para textos extensos, como artigos e TCCs, fornecendo uma sequência lógica de ideias que serve como guia. Ele também atua como um parceiro de brainstorming para desafios educacionais e pode formular perguntas de pesquisa ou hipóteses sobre um tema, cujas sugestões devem sempre passar pela triagem do professor para garantir relevância.

A ferramenta funciona como um revisor textual, indicando pontos confusos, corrigindo a gramática e sugerindo melhorias de clareza e coesão. Essa funcionalidade pode ser usada de forma interativa com os alunos para ensinar sobre aprimoramento da escrita. Adicionalmente, o ChatGPT pode fornecer respostas úteis sobre normas de formatação acadêmica, como a ABNT, e, quando combinado com outras ferramentas, auxilia na extração e resumo de informações de documentos em PDF, facilitando a análise de textos e a criação de fichamentos.

Embora a correção de redações exija a sensibilidade do professor, a IA pode fornecer uma análise inicial, apontando argumentos fortes, parágrafos confusos ou sugerindo pontos para feedback. Essa técnica otimiza o tempo do professor e pode ser usada para engajar os alunos em um exercício de metacognição sobre o próprio texto, desde que os comentários da IA sejam sempre validados e complementados pelo docente.

Se você precisa fazer uma pesquisa com base em artigos científicos, o Consensus é uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser sua grande aliada. Diferente do Google ou do



próprio ChatGPT, ele responde às suas perguntas buscando informações exclusivamente em uma base de dados de estudos acadêmicos revisados por pares. Isso significa que as respostas são muito mais confiáveis e transparentes, pois a ferramenta não só resume os achados, mas também fornece os links diretos para os artigos que utilizou, economizando seu tempo e ajudando você a lidar com fontes científicas reais.

Por fim, o uso de rubricas é uma estratégia poderosa para tornar a avaliação de atividades mais transparente, objetiva e consistente. Ao definir previamente os critérios de avaliação e os níveis de desempenho esperados para cada um, as rubricas guiam tanto o professor durante a correção quanto o aluno durante a execução da tarefa. Elas ajudam a garantir que todos os trabalhos sejam avaliados com os mesmos critérios, diminuem a subjetividade e fornecem um feedback claro e estruturado, mostrando aos estudantes exatamente onde eles acertaram e quais pontos precisam de desenvolvimento. Além de otimizar o tempo do professor, as rubricas capacitam os alunos a entenderem melhor os objetivos de aprendizagem e a realizarem autoavaliações mais precisas.



Parte 3: Como criar prompts eficazes

Para extrair o máximo do ChatGPT, é essencial dominar a arte de criar bons prompts. Nesta seção, aprenderemos a importância de fornecer contexto e ser específico em nossos pedidos, a usar perguntas de acompanhamento para refinar as respostas e a solicitar múltiplas perspectivas para estimular uma análise mais crítica, garantindo resultados adequados.

3.1 A importância do contexto e da especificidade

Para obter respostas mais eficazes do ChatGPT, é crucial evitar perguntas genéricas, optando por detalhar e contextualizar o pedido. Quanto mais específico for o prompt em termos de escopo, profundidade e público-alvo, melhor a IA ajustará a resposta. É útil também definir o formato esperado, o papel que a IA deve assumir e o estilo de linguagem desejado, pois esses detalhes funcionam como instruções que moldam o resultado.

Muitas vezes, é vantajoso fornecer informações contextuais antes da pergunta principal, descrevendo a situação ou o perfil do público, o que aumenta a pertinência da resposta. É importante formular perguntas claras e direcionadas, pois prompts vagos ou ambíguos geram respostas igualmente confusas. Deve-se evitar perguntas pouco produtivas, como as de “sim ou não”, e ter cuidado com termos coloquiais ou regionais que a IA possa não compreender.

3.2 Usando perguntas de acompanhamento (follow-ups)

Raramente a primeira resposta do ChatGPT será perfeita ou completa, portanto, é fundamental usar perguntas de acompanhamento para aprofundar ou esclarecer pontos. Se uma explicação for superficial ou confusa, pode-se solicitar exemplos concretos, analogias ou mais detalhes para refinar o conteúdo.

Para estimular a criatividade e sair do óbvio, é uma boa tática solicitar múltiplas opções ou versões de uma mesma resposta. Isso pode ser explorado em sala, pedindo aos alunos que comparem e discutam as alternativas geradas. Caso a resposta inicial não seja satisfatória, é importante reformular a pergunta ou pedir explicitamente por uma alternativa, pois novas tentativas frequentemente resultam em respostas mais criativas e aprofundadas.

3.3 Solicitando múltiplas perspectivas e análise crítica

É possível induzir a IA a fornecer respostas com um tom mais crítico ou analítico. Em vez de fazer perguntas simples, deve-se formular prompts que peçam comparações, prós e contras, ou a análise de múltiplos aspectos de um tema. Essa abordagem resulta em respostas mais



balanceadas e ensina os alunos a explorarem um assunto para além da camada superficial de informação.

A habilidade de formular boas perguntas melhora com a prática. É educativo incentivar os alunos a experimentar variações de prompts para observar como as respostas mudam. Promover atividades em que diferentes grupos criam prompts para obter a mesma informação e depois comparam os resultados é uma excelente dinâmica para ensinar sobre clareza de comunicação e como diferentes enquadramentos de uma questão revelam novos aspectos do problema.

3.4 Esquemas para geração de prompts

Existem algumas recomendações para a criação de prompts eficazes com o ChatGPT. As abordagens apresentadas neste guia consistem em esquemas simples criados para estruturar solicitações de forma clara, objetiva e produtiva. Cada modelo, articula elementos essenciais, otimizando a comunicação com a inteligência artificial e ampliando a precisão das respostas geradas. Na sequência, são apresentadas algumas técnicas.

3.4.1 CTP – Contexto, Tom, Proposta

- **C (Contexto):** contextualiza quem é o público ou situação.
- **T (Tom):** indica o tom de linguagem mais adequado (exemplo: formal, informal, técnico, motivador...).
- **P (Proposta):** propõe uma solução, ideia ou tipo de CTA (chamada para ação).

Prompt de exemplo: “Sou professor do ensino médio técnico e quero motivar os alunos no início da aula de lógica de programação. Use uma linguagem descontraída e empolgante. Crie uma mensagem curta para abrir a aula e engajar os estudantes.”.

3.4.2 ADP – Antes, Depois, Proposta

- **A (Antes):** explica o problema ou situação atual.
- **D (Depois):** indica o resultado desejado.
- **P (Proposta):** pede para a IA sugerir uma solução.

Prompt de exemplo: “Tenho dificuldade em explicar o conceito de algoritmos para alunos iniciantes. Quero que, ao final, eles compreendam a ideia de forma intuitiva. O que posso usar como analogia ou recurso didático para alcançar esse resultado?”.

3.4.3 EPI – Explora, Pergunta, Investiga

- **E (Explora):** inicia explorando o conceito ou tema.



- **P (Pergunta):** formula uma dúvida específica ou provocativa.
- **I (Investiga):** pede aprofundamento ou análise de novas possibilidades.

Prompt de exemplo: “Explore o conceito de gamificação na educação. Como ela pode influenciar a motivação dos alunos? Investigue as estratégias mais eficazes de gamificação para ambientes virtuais de aprendizagem.”.

3.4.4 CAR – Contexto, Ação, Resultado

- **C (Contexto):** define objetivamente o contexto.
- **A (Ação):** solicita a descrição da ação a ser feita.
- **R (Resultado):** indica o que se espera obter como resultado.

Prompt de exemplo: “Estou planejando um curso introdutório sobre inteligência artificial para professores do ensino técnico e superior. Descreva as ações necessárias para elaborar um plano de aula inicial. Quero como resultado um plano com objetivos, atividades e recursos didáticos.”.

3.4.5 TAO – Tarefa, Ação, Objetivo

- **T (Tarefa):** define claramente a tarefa.
- **A (Ação):** indica a ação ideal a ser tomada.
- **O (Objetivo):** esclarece o objetivo a ser alcançado.

Prompt de exemplo: “Sua tarefa é desenvolver um algoritmo em C para calcular média de notas. Para isso, utilize vetores e estruturas condicionais. O objetivo é compreender a manipulação de dados em estruturas básicas da linguagem C.”.

3.4.6 PTF – Papel, Tarefa, Formato

- **P (Papel):** define o papel que a IA deve assumir (exemplo: professor, programador, revisor...).
- **T (Tarefa):** define a tarefa específica a ser realizada.
- **F (Formato):** especifica o formato da resposta (exemplo: lista, parágrafo, código, tabela...).

Prompt de exemplo: “Assuma o papel de revisor de textos acadêmicos. Sua tarefa é revisar a gramática e a coesão de um parágrafo de um TCC da área de Computação. O formato da resposta envolve reescrever o parágrafo com correções destacadas e justificativas em notas de rodapé.”.



Parte 4: Desafios éticos e a segurança

Além das estratégias de uso e verificação, é imprescindível discutir as questões éticas relacionadas ao uso do ChatGPT na educação. Isso inclui considerações de honestidade acadêmica, direitos autorais, igualdade de acesso, limites técnicos e desenvolvimento da autonomia intelectual. Na sequência, abordamos cada um desses pontos.

4.1 Honestidade acadêmica e plágio

Em vez de proibir ou esconder o uso do ChatGPT, os educadores devem abordar abertamente a ferramenta em sala, discutindo seus benefícios, limites e estabelecendo regras claras sobre seu uso aceitável. É fundamental dedicar tempo em aula para discutir o que configura plágio e por que ele é prejudicial, abordando tanto os danos ao aprendizado quanto as consequências acadêmicas. Deve-se explicar que, embora o ChatGPT seja uma ferramenta inovadora, o princípio ético de não apresentar um trabalho que não desenvolveu como seu permanece inalterado.

Para formalizar essa abordagem, os professores devem definir e incluir em seus planos de ensino ou códigos de conduta o que é permitido e o que é proibido. Envolver os alunos na construção dessas regras, ou até mesmo cocriar um “código de honra” da turma, aumenta a adesão e o entendimento sobre o uso ético da tecnologia. Adicionalmente, é recomendável e uma prática de transparência dar crédito ao uso da IA em trabalhos acadêmicos. Incentivar essa menção não só promove a honestidade intelectual, mas também alerta leitores e avaliadores sobre possíveis vieses no conteúdo.

Para mitigar o uso desonesto, os professores podem redesenhar as atividades de forma que a ferramenta se torne difícil ou inútil para “colar”. Estratégias eficazes incluem solicitar referências pessoais ou locais, propor experimentos práticos e exigir trabalhos em etapas. Tarefas criativas, reflexivas e que demandam a aplicação original do conhecimento são inerentemente menos “copiáveis”. Incluir questões que exijam a explicação do raciocínio ou a justificativa da resposta também é fundamental, pois a autenticidade do aluno se torna mais evidente e o foco se volta para a aprendizagem genuína.

Como último recurso, em caso de suspeita de plágio, os professores podem utilizar ferramentas de detecção de texto artificial ou comparar a resposta do aluno com uma consulta direta ao ChatGPT. No entanto, essas detecções não são 100% confiáveis e devem ser usadas com cautela, sempre em conjunto com outros indícios. A melhor abordagem, de fato, é a conversa direta com o aluno sobre o trabalho, pois a incapacidade de explicar o conteúdo é um forte sinal de falta de autoria, transformando a verificação em uma oportunidade de aprendizado.



Finalmente, a verificação não se limita ao plágio. É crucial que os professores estejam cientes das ferramentas de verificação de fatos (fact-checking) para checar dados e estatísticas. Em última análise, o uso do ChatGPT em sala de aula deve ser acompanhado do ensino de educação midiática e digital, capacitando os alunos a avaliar fontes, cruzar informações e não aceitar passivamente tudo o que leem, uma lição valiosa para toda a vida.

4.2 Privacidade de dados e vieses

Ao utilizar o ChatGPT, especialmente em sua versão pública, é fundamental ter em mente que todas as informações inseridas são registradas nos servidores da OpenAI. Esses dados podem ser revisados por moderadores ou usados para treinar futuros modelos. Portanto, a regra de ouro é: nunca insira dados pessoais ou sensíveis nas conversas, como nomes de alunos, avaliações confidenciais ou documentos privados da instituição. Essa prática é uma exigência ética e legal, alinhada a regulamentações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e para qualquer tarefa que envolva dados de estudantes, a anonimização total é obrigatória.

Após a inserção de dados, a próxima preocupação ética é a propriedade intelectual do que o ChatGPT gera. Em teoria, textos criados pela ferramenta são de domínio público por não terem um autor humano. Contudo, como a IA é treinada com um vasto corpo de textos, existe o risco de que ela reproduza trechos de obras existentes sem a devida citação, o que pode levar a uma violação involuntária de direitos autorais. Para mitigar esse risco, é prudente evitar solicitar grandes passagens de obras conhecidas e sempre verificar a originalidade de trechos que se pretende usar literalmente.

Os mesmos princípios se aplicam a imagens e códigos de programação. Códigos podem conter trechos de fontes licenciadas e imagens podem ter restrições de uso. É fundamental sempre consultar os termos de uso da ferramenta específica, pois, embora a OpenAI considere o texto do ChatGPT livre para reuso, a cautela é necessária em aplicações sensíveis.

Finalmente, o conteúdo gerado deve ser analisado criticamente. O ChatGPT, apesar de tentar ser neutro, pode herdar e reproduzir os vieses presentes em seus dados de treinamento. Isso pode se manifestar na omissão de perspectivas minoritárias ou na ênfase em certas narrativas históricas. Ao ler uma resposta, é crucial manter uma postura crítica, questionando quais pontos de vista podem estar ausentes e se há algum viés implícito.

Essa característica da IA deve ser usada como um ponto educativo em sala de aula. É uma oportunidade para mostrar aos alunos que toda informação, inclusive a gerada por algoritmos, carrega influências do mundo. O professor tem o papel de monitorar se o uso da ferramenta



está reforçando estereótipos e, caso identifique um problema, deve usar o momento para contrapor a visão enviesada e promover uma discussão crítica, em vez de normalizá-la.

4.3 Inclusão e acesso equitativo

A questão do acesso equitativo ao ChatGPT é uma preocupação ética fundamental, pois nem todos os alunos terão acesso irrestrito à ferramenta devido a barreiras como a necessidade de Internet, restrições de idade, ou o custo de versões pagas. Essa disparidade pode criar um desnivelamento em sala de aula, onde alunos com acesso levam vantagem.

Para mitigar essa desigualdade, os educadores devem adotar estratégias inclusivas. É crucial que o uso do ChatGPT em atividades seja sempre opcional e complementar, nunca obrigatório, para que nenhum aluno seja punido pela falta de acesso. Outras medidas incluem disponibilizar tempo em laboratórios de informática para uso supervisionado e orientar sobre ferramentas alternativas. A ética educacional exige que, ao introduzir uma nova tecnologia, pensemos em como capacitar todos os alunos igualmente ou, no mínimo, reconhecer as limitações de acesso para que não se tornem um fardo adicional.

4.4 Verificação de fontes e combate à desinformação

Qualquer fato objetivo fornecido pelo ChatGPT, como datas ou definições, deve ser tratado com desconfiança e verificado em fontes confiáveis, pois a ferramenta pode errar em detalhes. Uma boa prática pedagógica é usar respostas da IA como exercício para desenvolver o “faro investigativo” dos alunos.

É crucial saber que o ChatGPT pode “alucinar” e inventar referências bibliográficas que parecem reais, mas não existem. Portanto, nunca se deve confiar cegamente nas fontes que ele cita. A melhor abordagem é usar a resposta da IA como um guia inicial e buscar as fontes primárias por conta própria. Pode-se, inclusive, pedir à ferramenta que aponte controvérsias sobre um tema para obter nomes de pesquisadores e teorias a serem investigados diretamente.

Além da verificação de fatos, é preciso avaliar a coerência lógica das respostas, refazendo cálculos ou buscando fontes mais aprofundadas se o conteúdo parecer superficial. É importante ensinar os alunos a serem “detetives da informação”, questionando ativamente cada afirmação. Outra técnica de validação é fazer a mesma pergunta de formas diferentes para checar se a IA se contradiz, o que pode indicar um erro.

Finalmente, deve-se reforçar a cultura da confirmação múltipla, onde qualquer informação importante é validada em pelo menos duas fontes independentes. Essa postura crítica protege



contra a desinformação e ensina os alunos a verem a IA como um ponto de partida para a pesquisa, e não como a certificadora final da verdade.

4.5 Limites técnicos e riscos inerentes

É eticamente necessário também conhecer e admitir os limites do ChatGPT, para evitar depositar confiança cega ou usá-lo além do que foi projetado. A base de conhecimento do ChatGPT (versão padrão do GPT-5) vai até meados de 2024. Portanto, ele pode não estar ciente de eventos posteriores ou descobertas muito recentes. Usar a IA para assuntos atuais pode gerar erros ou omissões. Embora existam recursos com navegação na web que ajudam a contornar essa limitação, é recomendável priorizar sempre fontes diretas e atualizadas quando necessário. Ensine os alunos a não dependerem exclusivamente do ChatGPT para notícias ou dados que mudam rapidamente ao longo do tempo.

Às vezes alunos podem perguntar coisas opinativas ou pessoais para a IA. O ChatGPT pode dar respostas genéricas e equilibradas, mas não tem vivência humana. Dependendo do caso, isso pode ser problemático, por exemplo, aconselhamento psicológico ou médico não deve ser delegado a uma IA. É ético orientarmos os estudantes a procurarem ajuda profissional humana nesses casos, ou pelo menos a não seguir cegamente conselhos da IA para decisões importantes de vida.



Parte 5: Roteiro de implementação segura

Integrar o ChatGPT na prática pedagógica é uma jornada que envolve experimentação, aprendizado conjunto e ajustes pelo caminho. Para concluir este guia, resumimos algumas recomendações finais que ajudarão os professores a se sentirem mais seguros ao adotar essa ferramenta.

5.1 Comece com projetos-piloto

A integração do ChatGPT na prática docente não precisa ser uma revolução imediata. A melhor abordagem é começar aos poucos, escolhendo uma atividade ou tópico específico onde a ferramenta possa agregar valor claro. Planeje um pequeno projeto-piloto para testar o uso, avalie a reação dos alunos e a qualidade dos resultados. A partir dessa experiência controlada, o uso pode ser ampliado gradualmente, conforme o professor se sentir mais confortável e perceber os benefícios reais da aplicação.

5.2 Dialogue com os alunos sobre o “porquê”

Ao introduzir o ChatGPT, deixe claro aos alunos porque você está incluindo essa ferramenta. Explique que o objetivo é ampliar oportunidades de aprendizado, prepará-los para um mundo aonde a IA estará presente em várias profissões, e ensinar a usar com ética. Quando os alunos entendem a finalidade (e não veem apenas como “ah, liberou a cola”), eles tendem a cooperar mais nas regras de uso. Também reforce que é um experimento conjunto, você valoriza o feedback deles sobre como está funcionando, para juntos ajustarem as práticas.

5.3 Mensure o impacto e esteja aberto a ajustes

É preciso estar preparado para as falhas e surpresas da tecnologia. Como o ChatGPT pode ficar indisponível ou gerar respostas inadequadas, é fundamental ter sempre um plano alternativo para as aulas. Respostas equivocadas devem ser encaradas como oportunidades de análise crítica com os alunos, e o professor deve ter serenidade para contornar situações inesperadas.

Paralelamente, é crucial avaliar continuamente se o uso da ferramenta está de fato beneficiando os alunos. Isso envolve observar o engajamento, pedir feedback anônimo e analisar resultados concretos, como notas e a qualidade dos trabalhos. Se não houver ganhos claros, as estratégias devem ser ajustadas, pois o objetivo não é usar a tecnologia pela novidade, mas sim porque ela agrega valor real e demonstrável ao aprendizado.



5.4 Foco na autonomia e no pensamento crítico

Uma questão ético-pedagógica de longo prazo é o risco de dependência prejudicial. Se alunos e professores usarem o ChatGPT para tudo e sem reflexão, podem perder a capacidade de realizar tarefas por conta própria, como a estruturação inicial de um texto ou a criação de material original. Portanto, é crucial dosar o uso da ferramenta e desafiar-se continuamente a realizar tarefas sem o auxílio da IA.

O foco principal deve ser sempre a formação integral do estudante, preparando-o para um futuro permeado pela inteligência artificial. O objetivo não é apenas usar a ferramenta, mas usá-la como um meio para desenvolver competências essenciais, como a verificação de fontes, a crítica de respostas e a colaboração para aprimorar um texto. Ao reforçar que o mais importante é saber fazer as perguntas certas e ter discernimento, formamos pessoas autônomas que veem a IA como uma ferramenta útil em seu repertório, e não como uma ameaça ou uma muleta.



Conclusão

Por fim, o uso pedagógico e ético do ChatGPT não é apenas possível, como promissor. Longe de substituir o pensamento crítico, ele pode servir de catalisador para novas formas de ensinar e aprender, desde que haja intencionalidade e reflexão na sua aplicação. Professores e estudantes, atuando juntos, podem transformar o ChatGPT em um instrumento de aprendizagem ativa, onde ideias são geradas, debatidas, verificadas e transformadas em conhecimento sólido. O caminho envolve cautela com aspectos éticos, evitando plágio, respeitando direitos, lidando com vieses, mas esses desafios são também oportunidades educativas para discutir ética digital, honestidade e responsabilidade.

A inteligência artificial chegou para ficar na educação, mas o protagonismo ainda é humano. Cabe a nós, educadores, guiar os alunos no uso consciente dessa tecnologia, para que eles desenvolvam autonomia intelectual e saibam tirar o melhor proveito das inovações sem perder o pensamento crítico. Como podemos destacar: o debate não é proibir ou permitir a utilização da IA, e sim como integrar. Integrando com responsabilidade, o ChatGPT pode se tornar um aliado valioso, ampliando possibilidades e abrindo caminhos para um ensino mais personalizado, interativo e eficiente, tudo isso sem substituir a empatia, a criatividade e a relação humana que são a essência da educação.

Que este guia seja um convite para explorar o potencial do ChatGPT na educação de forma ética, reflexiva e criativa. Experimente, adapte as dicas à sua realidade e compartilhe suas experiências. Juntos, podemos transformar a inteligência artificial em uma ferramenta que fortalece a aprendizagem, estimula o pensamento crítico e amplia as possibilidades pedagógicas, sempre mantendo o toque humano que é a essência do ensino. Bom trabalho!



Referências

BARBOSA, Carlos Roberto de Almeida Corrêa. Transformações no ensino-aprendizagem com o uso da inteligência artificial: revisão sistemática da literatura. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v. 4, n. 5, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/4o015XJ>. Acesso em: 19 jul. 2025.

FERNANDES, Allysson Barbosa et al. A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE**, São Paulo, v. 10, n. 3, mar. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13056>. Acesso em: 16 jul. 2025.

HERFT EDUCATOR. **A teacher's prompt guide to ChatGPT**: aligned with what works best. [S.l.]: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://bit.ly/459fHN7>. Acesso em: 10 jun. 2025.

KOVARI, Attila. **Ethical use of ChatGPT in education** – best practices to combat AI-induced plagiarism. *Frontiers in Education*, [S.l.], v. 9, 2025. Disponível em: <https://bit.ly/4f5cbXE>. Acesso em: 18 jul. 2025.

LACERDA, Pedro Paulo et al. **ChatGPT**: guia prático para estudantes. Macaé, 2024. Disponível em: <https://www.macaee.rj.gov.br/midia/uploads/Cartilha.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2025.

LEE, S.; WELCH, J.; WALLACE, R. J.; CROSS, D.; LOFFI, J. M. ChatGPT in the classroom: a practical guide for educators. **Journal of Aviation/Aerospace Education & Research**, 33(3), 2024. Disponível em: <https://commons.erau.edu/jaaer/vol33/iss3/1/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MASTERY CODING. **AI prompting guide for teachers**. [S.l.]: Mastery Coding, 14 nov. 2024. Disponível em: <https://www.masterycoding.com/blog/ai-prompts-for-teachers>. Acesso em: 20 jul. 2025.

OLIVEIRA, Ruam; OLIVEIRA, Vinícius. **Guia rápido de IA para a sua aula**. São Paulo: Rede STHem Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.sthembrasil.com/artigos/guia-rapido-de-ia-para-a-sua-aula/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

OPENAI. **Teaching with AI**. San Francisco: OpenAI, 31 ago. 2023. Disponível em: <https://openai.com/index/teaching-with-ai/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

PAULA, André Novais. **6 esquemas de prompts ideais para ChatGPT**. Disponível em: <https://www.instagram.com/andrenovaisdepaula>. Acesso em: 20 jul. 2025.



PROPELLO. **ChatGPT in the classroom:** friend, foe, or frenemy? A getting started guide for K-12 educators. [S.l.]: Propello, [2023]. Disponível em: <https://bit.ly/46XShLQ>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SAMPAIO, R. C.; SABBATINI, M.; LIMONGI, R. **Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa:** um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Editora Intercom, 2024. Disponível em: <https://bit.ly/3TMZdnB>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SILVA, Thomaz Edson Veloso. **Guia de uso do ChatGPT para professores.** Thomaz Edson Veloso da Silva; ilustração Beatriz Almeida. Fortaleza, CE: Educometrika, 2024. Disponível em: <https://bit.ly/4nXfm7B>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SKRABUT, Stan. **80 ways to use ChatGPT in your classroom:** using AI to enhance teaching and learning. [S.l.]: Akomanga, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/44YdJOn>. Acesso em: 10 jun. 2025.

UNESCO. **Artificial intelligence in education:** challenges and opportunities for sustainable development. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019. Disponível em: <https://bit.ly/44DD2q2>. Acesso em: 20 jul. 2025.